

Requerimientos del Sistema de Gestión Académica y Portafolio Docente

Análisis técnico y especificación de requisitos del sistema escolar.

Institución: I.E.P. Esther Carson **Fecha:** 26 de Mayo, 2026 **Estado:** Documento Completo

1. Visión General del Sistema

El sistema es una plataforma web desarrollada sobre el framework **Laravel** que permite a una institución educativa organizar su estructura académica (niveles, grados, secciones y cursos), gestionar el personal docente con sus respectivas asignaciones académicas, y servir como un portafolio o repositorio de archivos didácticos. Los docentes suben materiales clasificados por bimestre y año lectivo, mientras que la administración supervisa, previsualiza y gestiona globalmente dichos archivos.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

Gestión de Autenticación, Roles y Perfiles

- **RF1.1 Autenticación:** Inicio de sesión único para usuarios registrados mediante nombre de usuario (`username`) y contraseña.
- **RF1.2 Control de Estado de Usuario:** Si un usuario es desactivado (`activo = false`) por el administrador, el sistema debe denegarle el acceso inmediatamente.
- **RF1.3 Roles del Sistema:**
 - **Administrador** Acceso total a configuración, estructura, docentes, periodos y archivos.
 - **Docente** Acceso restringido para ver sus asignaciones y gestionar sus archivos personales.
- **RF1.4 Actualización de Perfil:** Modificación de datos personales (nombre, apellido, username) y cambio seguro de contraseña.

Estructura Académica e Institucional

- **RF2.1 Niveles Educativos:** Crear, editar y eliminar niveles de enseñanza (ej. *Inicial, Primaria, Secundaria*).
- **RF2.2 Grados:** Registrar y gestionar grados, vinculándolos obligatoriamente a un nivel de enseñanza.
- **RF2.3 Secciones:** Crear y administrar secciones (ej. *A, B, C, Única*) para la división física de los grados.
- **RF2.4 Cursos:** Administrar las asignaturas que forman parte de la currícula escolar.
- **RF2.5 Años Lectivos:** Registrar periodos académicos y habilitar uno activo para condicionar la carga de información por defecto.
- **RF2.6 Mapa Académico:** Renderizar una estructura jerárquica visual que integre Niveles → Grados → Cursos con sus docentes designados.

Gestión y Asignación de Docentes

- **RF3.1 Registro de Docentes:** Registrar profesores con usuario, datos personales y contraseña. Se autogenera el email institucional `{username}@docente.local` .
- **RF3.2 Control de Estado (Activo/Inactivo):** Activar o desactivar al docente (mediante *toggle*), impidiendo su login si está inactivo sin borrar su histórico.
- **RF3.3 Asignaciones Académicas:** Relacionar al docente con una o múltiples combinaciones de aula y curso `[Curso + Grado + Sección]` .
- **RF3.4 Sincronización Completa:** Actualización integrada que permite reformular todas las asignaciones de un docente al editar su perfil.

Gestión de Archivos y Portafolio Docente

Nota de Flujo: Los archivos físicos se almacenan ordenados por profesor en la ruta

```
storage/app/public/docentes/{user_id}/.
```

Flujo del Docente:

- **RF4.1 Carga de Archivos:** Subir documentos asociándolos a sus asignaciones, seleccionando bimestre (I, II, III o IV) e ingresando descripción. El año lectivo se asocia de forma automática.
- **RF4.2 Listado y Filtros Propios:** Ver sus documentos paginados con filtros por año lectivo, bimestre y curso.
- **RF4.3 Descarga y Stream:** Descargar con nombre original o visualizar directamente en el navegador.
- **RF4.4 Papelera (Soft Delete):** Mover archivos a la papelera, restaurar los eliminados accidentalmente o borrarlos permanentemente del servidor.

Flujo del Administrador:

- **RF4.5 Consola Global:** Supervisar todos los documentos subidos en la institución.
- **RF4.6 Filtrado Avanzado:** Filtros por docente, año lectivo, bimestre, curso, grado, sección, nivel y fecha de carga.
- **RF4.7 Enlaces Firmados (Previsualización):** Generar URLs firmadas criptográficamente válidas por 10 minutos para ver archivos públicamente mediante visores como Google Docs Viewer sin requerir sesión.
- **RF4.8 Papelera Administrativa:** Administrar los archivos borrados por los docentes para recuperarlos o forzar la remoción definitiva del disco.

⚙ Configuración Institucional

- **RF5.1 Modificación de Datos:** Nombre, Dirección, Teléfono, Correo e Identificador de Sitio Web del colegio.
- **RF5.2 Carga de Logotipo:** Subida de logo en formatos de imagen (.png, .jpg, .webp) para personalizar la cabecera.
- **RF5.3 Persistencia JSON:** Guardar estos parámetros en `config/institucion.json` para respuestas eficientes sin lecturas SQL.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF1 Seguridad:** Encriptación de contraseñas con bcrypt, validación de pertenencia de archivos en controladores e inhabilitación de borrado físico de docentes para preservar el histórico.
- **RNF2 Usabilidad y Rendimiento:** Paginación de 15 a 20 registros por vista para optimizar la memoria del servidor, interfaces con diseños responsivos y navegación simplificada.
- **RNF3 Confiabilidad:** Restricciones de llave foránea en base de datos relacional y uso de eliminaciones lógicas (`SoftDeletes`) para la recuperación ante fallas.
- **RNF4 Portabilidad:** Backend desarrollado en PHP con Laravel y base de datos relacional estándar para facilitar migraciones a servidores de producción.